

OSNIAS CLEARING

Funding & Technical Roadmap — jusqu'à l'audit sécurité

Version 0.5 | Octobre 2026 | Version de diffusion

OBJECTIF

Structurer la prochaine phase d'Osnias Clearing en briques techniques finançables, en valorisant le socle déjà constitué — documentation Livres I–VII, déploiements testnet, travaux réglementaires et contacts écosystème — jusqu'au démonstrateur intégré, au durcissement sécurité et à l'audit indépendant.

Vue d'ensemble

Réalisé	Draft testnet — à reprendre	À développer	À auditer
B0 Architecture de référence Corpus technique Livres I–VII Règles de clearing Précadrage réglementaire Contacts exploratoires écosystème	B1 Clearing engine B2 Registre Sei B3 Escrow & controller EVM B4 Osnias-ID / Node Registrar B5 Oracle temporel 1W B7 Registre des nœuds B10 Plateforme de chambre (mono-nœud)	B5 Oracles 4W / 13W / solvabilité B6 ISO 20022 B7 O-POP pilote B8 Réconciliation B9 Security hardening B10 Démonstrateur multi-nœuds	B11 Audit readiness B12 Audit indépendant Remédiations / Re-test

LÉGENDE RÉALISÉ : socle disponible | DRAFT TESTNET : fonctionnel sur Sei / Sepolia, à reprendre en développement propre (Cursor AI → Foundry → Slither) | À DÉVELOPPER : brique spécifiée ou planifiée | À AUDITER : préparation, audit, remédiation.

Principe de financement

L'objectif n'est pas de financer Osnias Clearing comme un bloc monolithique, mais de partir du socle déjà constitué et d'identifier pour chaque lot le niveau de maturité, les livrables, le budget, les dépendances et le dispositif national ou européen le plus pertinent.

Porteur, marché et cadre réglementaire

Porteur du projet

Osnias Clearing a été pensé, conçu, organisé et documenté par son porteur, Denis Bouzon, en autofinancement intégral (100 %) à ce jour. Le projet atteint aujourd'hui le stade où il a besoin d'être accompagné pour compléter les compétences du porteur sur les étapes à venir : reprise propre du code, sécurité, démonstrateur multi-nœuds et audit.

Marché : une solution qui n'existe pas encore

Osnias propose aux entreprises une solution de compensation qui n'existe pas aujourd'hui. La compensation multilatérale est un mécanisme éprouvé depuis des décennies, mais réservé aux infrastructures interbancaires et de marché : à titre d'ordre de grandeur, CLS et Clearstream traitent ensemble environ 4 300 milliards € de volume notionnel par jour, soit plus d'un million de milliards € par an. Les obligations commerciales récurrentes entre entreprises n'ont pas d'équivalent. Il ne s'agit donc pas de prendre une part d'un marché existant, mais d'ouvrir ce mécanisme aux flux inter-entreprises.

Cadre réglementaire et risques

Le principal risque est réglementaire : qualification de l'infrastructure et du token de clearing. Le précadrage est en discussion avec l'AMF ; les dossiers déposés auprès de la CSSF (Luxembourg) et de l'AFA (Andorre) sont en attente d'échanges. Le secteur attend ce pré-cadrage avant tout engagement : d'ici là, les échanges avec les opérateurs de nœuds potentiels restent exploratoires.

Les principes de conception suivants bornent le risque par construction (détail : osnias-clearing.com/faq/) :

Principe	Portée
Non-custodial	Osnias ne détient ni fonds ni clés privées ou seed phrases des utilisateurs ; le collatéral est séquestré séparément sur Ethereum.

Principe	Portée
Ni crédit, ni découvert, ni levier	Invariant d'exécution : exposition nette instantanée ≤ collatéral disponible ; toute obligation qui le dépasserait est rejetée par le code.
Collatéral individualisé	Aucun fonds de garantie commun : le risque reste au niveau de chaque participant.
Pas de novation centrale	Osnias n'est pas conçu comme une CCP ; compensation multilatérale distribuée, qualification finale à déterminer avec les autorités.
Responsabilités des nœuds	Admission, blocage et sortie des participants décidés par le gestionnaire de nœud, sous son cadre local.
Pas de revendication PFMI	Aucune certification ni conformité PFMI revendiquée ; l'architecture s'y réfère pour la gestion des risques.

Estimation du porteur : environ 200 k€ sur 6 mois pour les lots 1 à 4 (détail : « Calendrier et budget indicatifs »).

Socle déjà constitué avant la phase de financement

Le projet ne part pas d'une page blanche. Les travaux déjà réalisés constituent le socle à partir duquel les lots techniques B0 à B12 peuvent être qualifiés, budgétés et rattachés à des dispositifs de financement adaptés.

Volet	Éléments déjà constitués	Statut / portée
Documentation technique	Corpus technique structuré Livres I–VII couvrant l'architecture, Osnias-ID, les cycles de clearing, la sécurité et les règles, l'onboarding ainsi que l'architecture O-POP / RPC. Position papers et documentation publique associés.	Socle documentaire disponible ; à maintenir aligné sur la baseline technique.
Développements draft testnet	Huit composants fonctionnels en draft : oracle temporel 1W, registre Sei (identité), controller Sei et registre ORUSD sur Sei Atlantic-2 (contrats Sei vérifiés) ; Node Registrar, registre EVM, escrow et controller EVM sur Ethereum Sepolia ; plateforme de chambre ORUSD Clearing Desk en ligne. Détail : osnias-clearing.com/deployment/ et /end-user/ .	Développement en draft sur testnet ; code à reprendre (Cursor AI → Foundry → Slither) avant audit.
Précadrage réglementaire	France — AMF : memorandum et dossier de précadrage réglementaire. Andorre — AFA : dossier bilingue de précadrage déposé. Luxembourg — CSSF : dossier bilingue de précadrage déposé.	Travaux réglementaires préparatoires déjà constitués sur trois juridictions.
Écosystème & tiers	Prises de contact exploratoires avec des acteurs bancaires, fintech et infrastructures / technologies, ainsi qu'avec d'autres interlocuteurs institutionnels.	Contacts et échanges exploratoires uniquement ; aucun partenariat ou consortium n'est présenté comme engagé.
Diffusion & traçabilité	Site public, FAQ synthétique, documentation FR / EN, schémas d'architecture et publications techniques permettant à un tiers d'évaluer rapidement le projet avant accès aux documents détaillés.	Support de qualification pour financeurs, partenaires techniques et autorités.

Lecture pour un financeur : le protocole est en développement draft sur testnet, avec les principaux composants déployés. La phase à financer porte sur la reprise propre du code, l'intégration, le démonstrateur multi-nœuds, le security hardening et l'audit indépendant.

Composants déjà développés en draft (testnet)

Les composants ci-dessous sont déployés sur testnet en développement draft : ils seront repris dans une chaîne de développement propre avant le gel de la baseline et l'audit.

Composant	Réseau	État	Ce qui fonctionne
Oracle temporel 1W	Sei Atlantic-2	Déployé, vérifié	Cycle hebdomadaire, fenêtres MINT / BURN / CLEARING / P2P, numéro de cycle et bloc de début.
Registre Sei (identité)	Sei Atlantic-2	Déployé, vérifié	Identité des participants et des nœuds côté clearing.

Composant	Réseau	État	Ce qui fonctionne
Controller Sei	Sei Atlantic-2	Déployé, vérifié	Relie oracle, registre, token de clearing et chaîne EVM Sepolia.
Registre de clearing ORUSD	Sei Atlantic-2	Déployé	Positions de registre en USD ; MINT, BURN, P2P et instructions de transfert.
Node Registrar	Ethereum Sepolia	Déployé	Enregistrement des nœuds KK-NNN (premier nœud : 90-017).
Registre EVM	Ethereum Sepolia	Déployé	Registre de zone KK côté EVM.
Escrow & controller EVM	Ethereum Sepolia	Déployé	Séquestre du collatéral et contrôle côté EVM.
Plateforme de chambre (Clearing Desk)	Sei Atlantic-2	En ligne, draft	Connexion wallet, position de registre, état de l'oracle, disponibilité des fonctions selon la fenêtre, registre.

Adresses, transactions de création et paramètres de vérification : osnias-clearing.com/deployment/ · plateforme : osnias-clearing.com/end-user/

Chaîne de reprise propre du code draft

L'outil importe moins que le cadrage : chaque composant est repris en conformité stricte avec les spécifications techniques des Livres I à VII.

- Cursor AI — réécriture assistée du code draft à partir des spécifications figées, conventions homogènes, documentation NatSpec.
- Foundry — tests unitaires, fuzzing, tests d'invariants et simulations multi-participants.
- Slither — analyse statique, revue et traitement des détecteurs, revue des dépendances.
- Redéploiement testnet vérifié, puis gel de la baseline transmise au security hardening et à l'audit.

Chaîne de reprise : du draft testnet à la baseline auditable



Figure 1 — Chaîne de reprise : du draft testnet à la baseline auditable

Corpus documentaire — Livres I à VII

Le corpus technique est publié en sept livres, chacun disponible en français et en anglais sur le site public et archivé sur Zenodo avec un DOI permanent.

Livre	Titre	Release	Page publique	DOI Zenodo
I	Osnias-ID	3.0	osnias-clearing.com/osniasid/	10.5281/zenodo.22978105
II	Architecture	2.0	osnias-clearing.com/architecture/	10.5281/zenodo.23012840
III	Règles de clearing	1.1	osnias-clearing.com/rules/	10.5281/zenodo.22922199
IV	Cycles de clearing 1W / 4W / 13W	—	osnias-clearing.com/cycle/	10.5281/zenodo.22979580
V	Topologie de sécurité & résilience	2.0	osnias-clearing.com/security/	10.5281/zenodo.22981575
VI	Onboarding via un nœud	1.0	osnias-clearing.com/onboarding/	10.5281/zenodo.23010805
VII	O-POP Osnias — architecture mainnet	1.0	osnias-clearing.com/pop/	10.5281/zenodo.23055994

Chaque page publique propose les versions FR / EN et les PDF du livre. Releases à la date de diffusion du présent document.

B0 — Architecture de référence

STATUT **RÉALISÉ**

Éléments disponibles :

- Séparation des fonctions clearing / settlement / custody.
- Architecture du registre canonique de clearing et articulation avec la couche EVM.
- Cycles de compensation, règles opérationnelles et principaux invariants.
- Corpus documentaire existant : documentation technique Livres I–VII, position papers, règles opérationnelles, documentation fonctionnelle et travaux réglementaires.
- Doctrine d'architecture : core Osnias sur primitives EVM standard, dépendances réseau confinées dans des adaptors ; Sei reste le déploiement de référence actuel et les O-POP locaux restent standardisés et répliquables.

Travaux à réaliser / consolider :

- Figer une baseline technique versionnée pour le développement intégré et le périmètre futur d'audit.

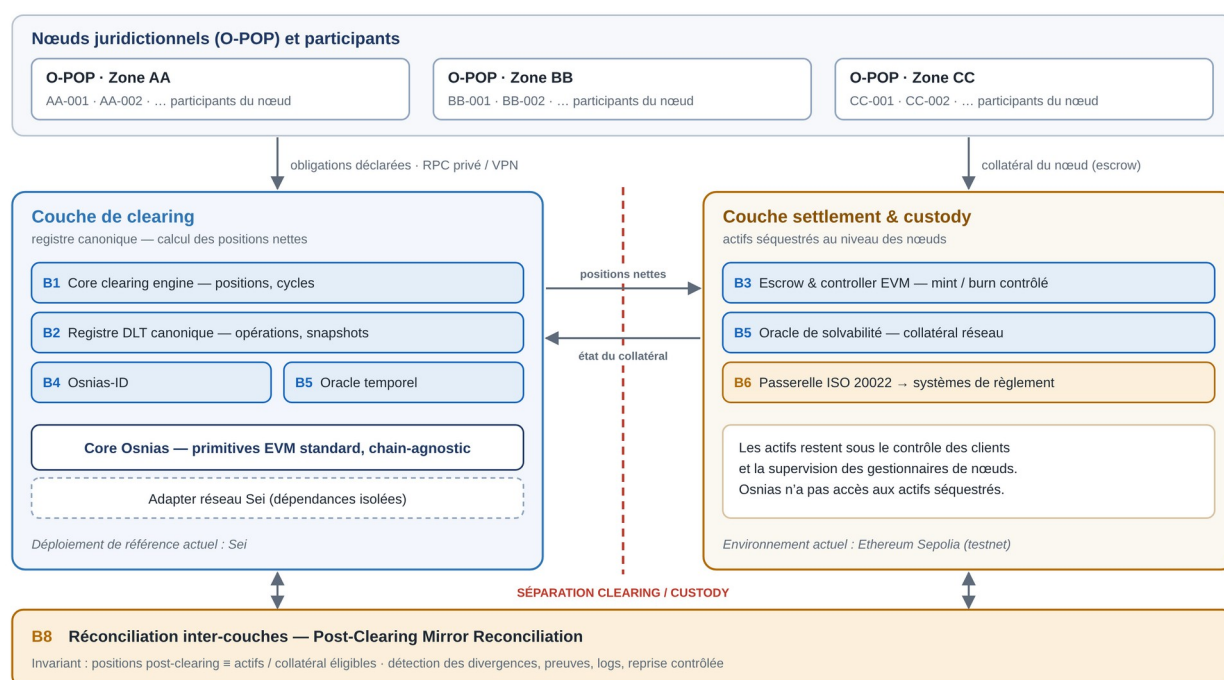


Figure 2 — Architecture cible : couche de clearing, couche settlement & custody et réconciliation inter-couches

B1 — Core Clearing Engine

STATUT **DRAFT TESTNET — À REPRENDRE**

Éléments disponibles :

- Logique on-chain fonctionnelle en draft sur Sei : controller, registre ORUSD, fenêtres MINT / BURN / CLEARING / P2P.
- États MINT / BURN / CLEAR, snapshots par transition de cycle et règles de freeze.
- Invariant global de cohérence des positions spécifié.

Travaux à réaliser / consolider :

- Reprendre le code draft dans la chaîne Cursor AI → Foundry → Slither.
- Assembler un moteur de netting multilatéral de référence, intégré et reproductible.
- Automatiser tests unitaires, fuzzing et simulations multi-participants ; documenter les cas limites.

B2 — Registre DLT canonique — déploiement de référence Sei

STATUT **DRAFT TESTNET — DÉPLOYÉ ET VÉRIFIÉ**

Éléments disponibles :

- Registre Sei (identité), controller Sei et registre ORUSD déployés sur Sei Atlantic-2 ; contrats Sei vérifiés (correspondance exacte).
- Oracle temporel et consolidation des positions.
- Registre des opérations de clearing, consultable via la plateforme de chambre.

Travaux à réaliser / consolider :

- Reprise propre du code (Cursor AI → Foundry → Slither) et redéploiement vérifié.
- Tester reprise, rejouabilité, panne, charge et cohérence des écritures.
- Formaliser interfaces et événements ; isoler les dépendances Sei dans un adapter dédié pour préserver une migration ou un multi-déploiement EVM sans réécriture du core.

B3 — Settlement & Collateral EVM

STATUT **DRAFT TESTNET — DÉPLOYÉ**

Éléments disponibles :

- Escrow et controller EVM déployés sur Ethereum Sepolia.
- Registre EVM de zone ; contrôles de solvabilité et mint / burn contrôlé.

Travaux à réaliser / consolider :

- Reprise propre (Cursor AI → Foundry → Slither) et vérification des contrats sur l'explorateur.
- Intégrer la couche EVM au registre canonique ; renforcer fuzzing et invariants de solvabilité.
- Tester comportements adverses, erreurs et procédures de récupération.

B4 — Osnias-ID

STATUT **DRAFT TESTNET — DÉPLOYÉ**

Éléments disponibles :

- Format Osnias-ID (réseau / nœud, checksum, anti-collision) — Livre I, Release 3.0.
- Couche identité sur Sei ; Node Registrar et registre EVM sur Sepolia ; premier nœud enregistré (90-017).
- Comportement fail-closed spécifié.

Travaux à réaliser / consolider :

- Reprise propre du code ; intégration d'Osnias-ID à l'ensemble des composants et messages.
- Tester collisions, checksum, multi-réseaux et scénarios fail-closed.

B5 — Oracles temps & solvabilité

STATUT **PARTIEL — ORACLE 1W EN DRAFT**

Éléments disponibles :

- Oracle temporel 1W déployé et vérifié sur Sei, lu en direct par la plateforme de chambre (cycle, fenêtre, bloc de début).
- Oracle de solvabilité spécifié pour le contrôle du collatéral réseau.

Travaux à réaliser / consolider :

- Développer les oracles 4W et 13W et l'oracle de solvabilité.
- Définir redondance, seuils et politique de défaillance ; tester indisponibilité, retard, valeurs aberrantes, freeze et reprise.

B6 — Interopérabilité ISO 20022

STATUT **SPÉCIFIÉ — À DÉVELOPPER**

Éléments disponibles :

- Architecture fonctionnelle et besoin d'interface avec nœuds et systèmes de règlement identifiés.

Travaux à réaliser / consolider :

- Définir le mapping événements Osnias ↔ messages ISO 20022.
- Développer ordres, confirmations, statuts et gestion des erreurs.
- Construire des scénarios de règlement simulé bout-en-bout.

B7 — O-POP juridictionnels & Nodes

STATUT **PARTIEL — REGISTRE DES NŒUDS EN DRAFT**

Éléments disponibles :

- Topologie O-POP par zone KK et nœuds KK-NNN ; enregistrement on-chain des nœuds fonctionnel en draft (Node Registrar).
- Principes RPC privé, tunnels VPN, logs et supervision.
- O-POP juridictionnels répliquables, reliés au même core Osnias et exploitables selon les exigences locales.

Travaux à réaliser / consolider :

- Déployer un premier O-POP pilote et produire un package reproductible : configuration, plan réseau, durcissement, supervision, documentation et recette.
- Tester sécurité réseau, perte de connexion, latence, reprise et continuité de service.

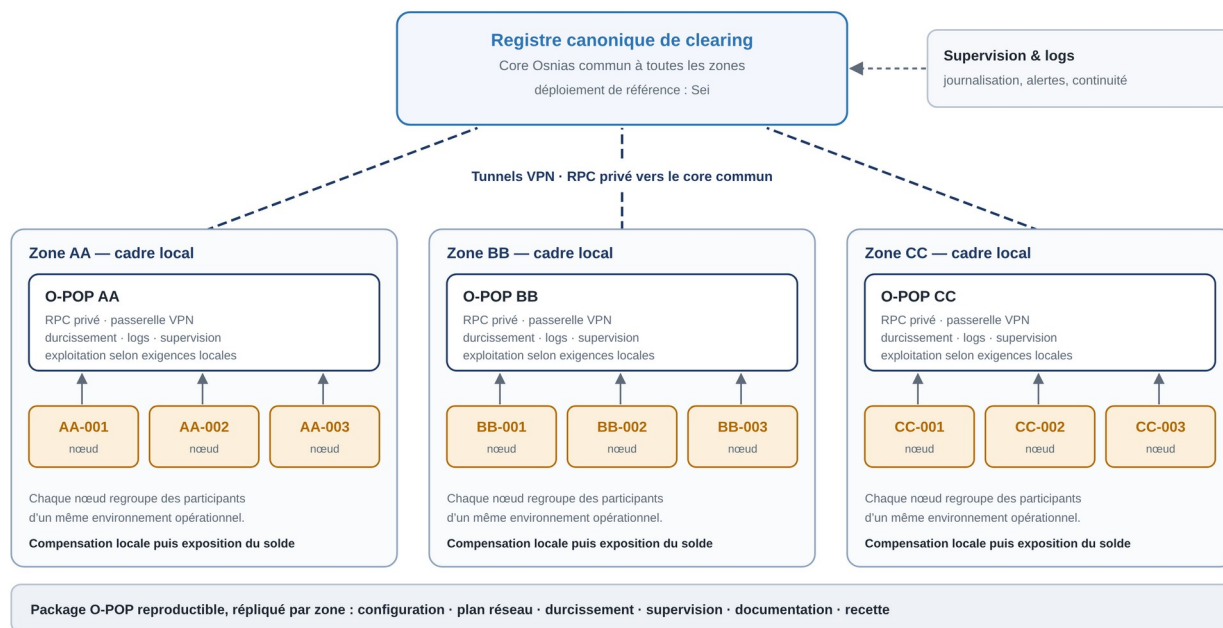


Figure 3 — Topologie O-POP juridictionnels et nœuds (zones et codes illustratifs)

B8 — Réconciliation inter-couches

STATUT **SPÉCIFIÉE — À DÉVELOPPER**

Éléments disponibles :

- Principe de Post-Clearing Mirror Reconciliation documenté.
- Invariant de cohérence entre positions post-clearing et actifs / collatéral éligibles.

Travaux à réaliser / consolider :

- Automatiser détection des divergences, preuves, logs et procédures correctives.
- Tester scénarios de désynchronisation et reprise contrôlée.

B9 — Security Hardening

STATUT **À FINANCER**

Travaux à réaliser / consolider :

- Analyse statique et revue des dépendances.
- Foundry, fuzzing et tests d'invariants.
- Contrôles d'accès, scénarios adverses, attaques économiques et DoS.
- Revue du threat model et des procédures opérationnelles.
- Critère de sortie : absence de vulnérabilité critique connue avant transmission à l'auditeur.

B10 — Integrated Testnet Demonstrator

STATUT **PARTIEL — PLATEFORME MONO-NŒUD EN DRAFT**

Éléments disponibles :

- Plateforme de chambre ORUSD Clearing Desk en ligne sur Sei testnet : position de registre, état de l'oracle, fenêtres et fonctions MINT / BURN / P2P / instructions, registre.

Travaux à réaliser / consolider :

- Étendre à un démonstrateur multi-nœuds : participants simulés, plusieurs nœuds, clearing multilatéral, collatéral, settlement, Osnias-ID, oracles et réconciliation.
- Exécuter plusieurs cycles complets, scénarios nominaux et de défaillance.
- Produire preuves, logs, métriques et documentation reproductible.
- Mesurer le taux de compensation (part des règlements bruts éliminés) sur des jeux de flux simulés.

B11 — Audit Readiness

STATUT **À FINANCER**

Travaux à réaliser / consolider :

- Code freeze et version de référence.
- Architecture finale, spécifications, threat model et liste des invariants.

- Dossier de tests, couverture, documentation des contrats et procédures opérationnelles.
- Définition précise du scope transmis à l'auditeur.

B12 — Audit sécurité indépendant

STATUT À FINANCER

Travaux à réaliser / consolider :

- Audit indépendant des smart contracts et composants critiques.
- Revue des invariants et surfaces d'attaque.
- Rapport d'audit, plan de remédiation, corrections et re-test.

Regroupement proposé en lots finançables

Lot	Périmètre	Blocs	Livrable principal
LOT 1	Core Protocol	B0 à B4	Reprise propre du draft (Cursor AI → Foundry → Slither) : clearing engine, core EVM chain-agnostic, adapter Sei, settlement EVM et Osni-as-ID.
LOT 2	Infrastructure & Interoperability	B5 à B7	Oracles, ISO 20022, O-POP juridictionnels et nœuds.
LOT 3	Integrated Demonstrator	B8 à B10	Réconciliation, security hardening et démonstrateur multi-nœuds.
LOT 4	Security Audit	B11 à B12	Préparation à l'audit, audit indépendant, remédiations et re-test.

Dépendance générale : Lot 1 → Lot 2 → Lot 3 → Lot 4. Certains travaux peuvent être menés en parallèle après stabilisation des interfaces et des invariants concernés.

Critères de sortie proposés par lot

Lot	Critères de sortie (proposés, à valider)
LOT 1	Code repris et conforme aux spécifications ; tests Foundry (unitaires, fuzzing, invariants) passants ; aucun détecteur Slither de gravité haute non traité ; contrats redéployés et vérifiés.
LOT 2	Oracles 1W / 4W / 13W et oracle de solvabilité opérationnels ; messages ISO 20022 émis et acquittés ; un O-POP pilote recetté.
LOT 3	Plusieurs cycles complets sur au moins trois nœuds ; taux de compensation mesuré sur flux simulés ; aucune vulnérabilité critique connue.
LOT 4	Rapport d'audit indépendant ; remédiations effectuées et re-testées ; baseline gelée pour le pilote.

Séquence de déploiement

1. Testnet (M1 – M4) : reprise propre du code draft (Cursor AI → Foundry → Slither), intégration des briques, démonstrateur multi-nœuds.
2. Audit de sécurité (M5 – M6) : audit indépendant, remédiations et re-test ; gel de la baseline auditée.
3. Droit réglementaire : dépôt du dossier avec la baseline auditée auprès de l'autorité compétente (AMF ; CSSF et AFA selon les territoires), puis validation, autorisation ou non-objection. Le délai dépend du régulateur.
4. Mainnet : déploiement uniquement après la validation réglementaire.
5. Exploitation.

Les travaux financés restent utiles quelle que soit la qualification réglementaire finale : le core chain-agnostic, la séparation clearing / custody et la baseline auditée sont réutilisables sous tout statut retenu.

Calendrier et budget indicatifs

Estimation du porteur : environ 200 k€ sur 6 mois. Ventilation proposée par lot, à affiner avec le chiffrage détaillé.

Lot	Période	Budget estimé	Nature des dépenses
LOT 1 — Core Protocol	M1 – M2	55 k€	Reprise propre du code draft (Cursor AI → Foundry → Slither), tests, redéploiement vérifié.
LOT 2 — Infrastructure & Interoperability	M2 – M3	50 k€	Oracles 4W / 13W et solvabilité, passerelle ISO 20022, O-POP pilote (serveurs, VPN, supervision).

Lot	Période	Budget estimé	Nature des dépenses
LOT 3 — Integrated Demonstrator	M3 – M4	45 k€	Réconciliation, security hardening, démonstrateur 3 nœuds, mesure du taux de compensation.
LOT 4 — Security Audit	M5 – M6	40 k€	Audit indépendant des contrats, remédiations, re-test.
Pilotage, conseil réglementaire, imprévus	M1 – M6	10 k€	Coordination, préparation du dossier réglementaire, réserve (5 %).
Total	6 mois	200 k€	

Mois comptés à partir du démarrage du financement (M1). Le budget couvre le testnet, l'audit et la préparation du dossier réglementaire ; la validation réglementaire, le mainnet et l'exploitation suivent, hors de ces 6 mois.

Séquence : testnet et audit sur 6 mois, puis droit réglementaire, mainnet et exploitation

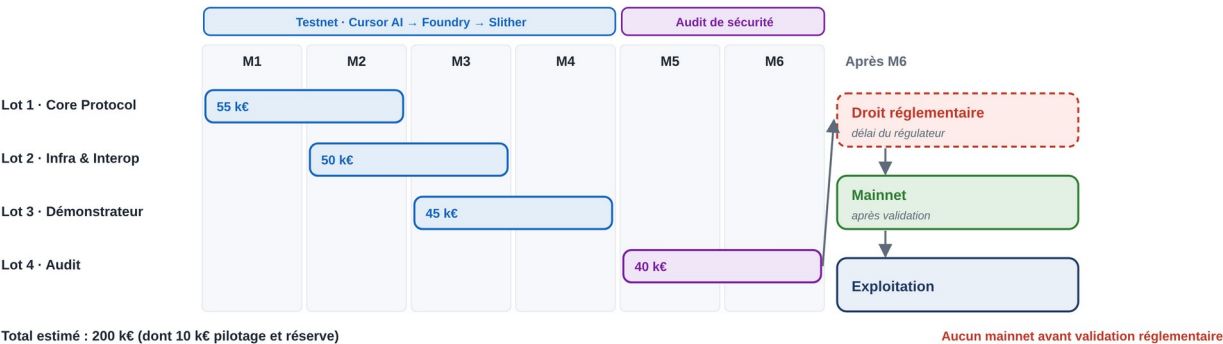


Figure 5 — Testnet et audit sur 6 mois, puis droit réglementaire, mainnet et exploitation

Trajectoire : du socle constitué au pilote institutionnel

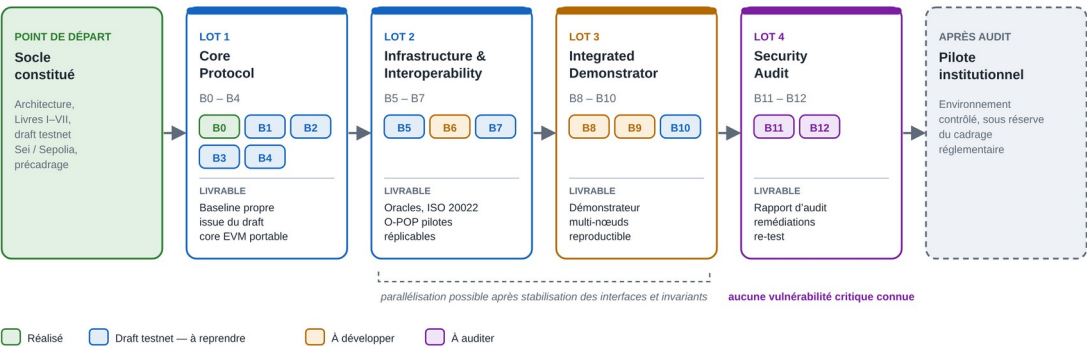


Figure 4 — Trajectoire des lots, du socle constitué au pilote institutionnel

Travail attendu avec un partenaire de financement de l'innovation

- Qualifier le niveau de maturité technologique de chaque brique, sans imposer un TRL unique à l'ensemble du projet.
- Évaluer le budget et les dépenses éligibles de chaque lot.
- Identifier les dispositifs nationaux ou européens adaptés à chaque étape.
- Valoriser les actifs déjà constitués — documentation, testnets, travaux réglementaires et contacts écosystème — dans l'évaluation de la maturité et du risque de chaque lot.
- Déterminer les partenaires éventuellement nécessaires pour les appels collaboratifs.
- Construire un calendrier cohérent entre dépôts, développement, démonstrateur et audit.

Finalité : construire une trajectoire de financement et d'industrialisation progressive et vérifiable, dans laquelle chaque lot produit un livrable technique démontrable et prépare le lot suivant jusqu'à l'audit sécurité indépendant, puis au pilote institutionnel.

OSNIAS CLEARING

Funding & Demonstrator — Executive One-Pager

Synthèse exécutive | Octobre 2026 | Qualification financement à ouvrir lot par lot

POINT DE DÉPART

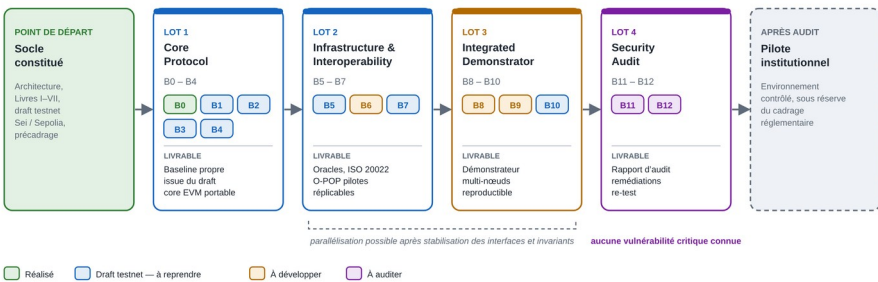
Le projet ne part pas de zéro : architecture documentée, corpus en sept livres, protocole fonctionnel en draft sur testnet (plateforme de chambre en ligne sur Sei), travaux réglementaires et premiers échanges écosystème. La prochaine étape consiste à financer la reprise propre du code, l'intégration, le démonstrateur multi-nœuds et la préparation à l'audit.

1. Actifs déjà constitués

- Architecture de référence : séparation clearing / settlement / custody, cycles de compensation, invariants et gouvernance technique.
- Doctrine de portabilité : core Osnias en EVM standard, dépendances réseau isolées dans des adapters ; Sei demeure le déploiement de référence actuel sans verrouillage structurel du core.
- Corpus documentaire technique Livres I–VII, documentation publique FR/EN, schémas, FAQ et règles de protocole.
- Draft fonctionnel sur Sei Testnet et Ethereum Sepolia : oracle 1W, registres, controllers, escrow, Node Registrar et plateforme de chambre en ligne — à reprendre proprement (Cursor AI → Foundry → Slither) avant audit.
- Travaux de précadrage réglementaire : dossiers bilingues déposés auprès de l'AFA (Andorre) et de la CSSF (Luxembourg), travail engagé avec l'AMF (France).
- Projet conçu, documenté et autofinancé à 100 % par son porteur ; il ouvre aux entreprises la compensation multilatérale, aujourd'hui réservée aux infrastructures interbancaires et de marché.

2. Quatre lots financiers jusqu'à l'audit

Trajectoire : du socle constitué au pilote institutionnel



3. Objet du travail avec le partenaire de financement

- Qualifier la maturité de chaque brique et son TRL d'entrée / sortie, sans imposer un TRL unique au projet.
- Identifier le dispositif français ou européen adapté à chaque lot, ainsi que les dépenses réellement éligibles.
- Construire le budget, le calendrier de dépôt et, lorsque nécessaire, le consortium ou les partenaires techniques appropriés.
- Ordonner les financements pour que chaque lot produise un livrable démontrable et prépare le suivant jusqu'à l'audit sécurité.

4. Paramètres à qualifier

Budget et calendrier : estimation du porteur (voir « Calendrier et budget indicatifs »). TRL et dispositifs : à qualifier lors du premier échange de financement.

Lot	TRL entrée / sortie	Budget	Dispositif	Calendrier
1	À qualifier	55 k€	À qualifier	M1 – M2
2	À qualifier	50 k€	À qualifier	M2 – M3
3	À qualifier	45 k€	À qualifier	M3 – M4
4	À qualifier	40 k€	À qualifier	M5 – M6

OBJECTIF

Passer du socle technique et réglementaire existant à un démonstrateur intégré, multi-nœuds, documenté et prêt pour audit indépendant, au moyen d'une trajectoire de financement et d'industrialisation progressive plutôt que d'un financement monolithique.

Perspective post-audit : après audit indépendant et remédiations, la phase suivante visera un pilote institutionnel en environnement contrôlé, sous réserve du cadrage réglementaire et des partenaires retenus.

Version de diffusion — budget et calendrier indicatifs ; TRL et dispositifs à qualifier.